

Introducción a la IA

SPRINT 1 · QUÉ ES LA IA · S01.1

Modalidades, casos de uso y mitos. Al final de la sesión sabrás leer un caso de uso de IA y decir qué datos necesita… y si de verdad hace falta IA.

¿Qué es la IA?

Definición clásica

Un sistema que hace tareas que, si las hiciera una persona, requerirían inteligencia: razonar, aprender, percibir, decidir.

Definición operativa

Algoritmos que aprenden patrones a partir de datos para predecir, clasificar o generar contenido, sin programar cada caso.

Lo que NO es (todavía)

No entiende, no siente, no tiene conciencia. Es una herramienta potente con límites claros.



El mapa: IA ⊃ ML ⊃ DL ⊃ generativa

1. **IA:** el campo completo (incluye reglas escritas a mano).
2. **Machine Learning:** el sistema aprende de ejemplos, no de reglas explícitas.
3. **Deep Learning:** redes neuronales profundas; necesitan muchos datos.
4. **IA generativa:** modelos (GPT, Stable Diffusion) que crean texto, imagen, audio o código.

Tipo	Estado hoy
IA débil	todo lo que existe: buenas en una tarea concreta
IA general (AGI)	hipotética
Superinteligencia	especulativa

Veranos e inviernos

Época	Qué pasó
1950s–60s	Turing, Dartmouth: optimismo sin límites
1970s	Primer invierno: poca potencia, se acaba la financiación
1980s–90s	Sistemas expertos (reglas a mano); segundo invierno al escalar mal
2012	Deep learning: AlexNet gana ImageNet, con GPU y muchos datos
2022–hoy	IA generativa llega al gran público

ⓘ Conocer la historia ayuda a tener expectativas realistas.

Modalidades: qué percibe y qué genera

Modalidad	Ejemplo
Visión	detección de objetos, imagen médica
Lenguaje	traducción, resumen, chatbots
Voz	transcripción, asistentes
Recomendación	Netflix, Spotify, actividades para turistas
Datos tabulares y series	predicción de ocupación o cancelaciones
Generativa	texto, imagen, audio, código
Robótica	percibe el entorno y adapta su conducta

Muchos sistemas combinan varias modalidades.

Casos de uso en Canarias

Turismo

Chatbots multiidioma, precios dinámicos, recomendación de actividades, predicción de ocupación y de cancelaciones.

Salud y educación

Diagnóstico asistido por imagen, triaje; tutores adaptativos, detección de abandono.

Industria y agricultura

Mantenimiento predictivo portuario, visión para calidad de plátano y tomate.

Administración

Clasificación de expedientes, atención ciudadana, detección de fraude.

Mitos y límites

1. **«La IA lo entiende todo»:** asocia patrones, no comprende el significado.
2. **«La IA es objetiva»:** hereda los sesgos de sus datos.
3. **«Sustituirá todos los empleos»:** automatiza tareas, no profesiones; exige supervisión.

> **Límites reales:** alucinaciones, dependencia de datos de calidad, caja negra, coste energético y falta de sentido común fuera de lo que vio al entrenar.

¿Qué necesita un proyecto de IA?

Datos

Suficientes, relevantes, limpios y representativos. Si no, el modelo es inútil o sesgado.

Personas

Técnicas y expertas del negocio que entiendan el problema.

Infraestructura

Cómputo, plataformas y MLOps para entrenar, desplegar y vigilar.

Cambio organizativo

Sin liderazgo, formación y cultura de experimentar, los proyectos correctos fracasan.

Ahora, a practicar

Lo que viene a continuación está en tu repositorio.

ACTIVIDAD · Dinámica A: tarjetas de casos de uso (11 tarjetas) (sprints/S01/actividades/tarjetas_casos_uso.md) — 25 min.

¿Aún no tenéis tablero de Trello? Montadlo hoy con la guía rápida (15 min): sprints/S01/actividades/guia_rapida_tablero_trello.md